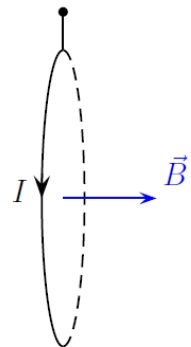


Électromagnétisme : L2 PC et L2 P

TD6 : Moment magnétique

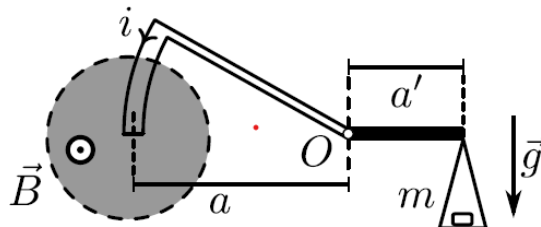
Exercice 1 : Spire oscillante dans $\vec{B}$ terrestre

On suspend à un fil sans torsion une spire circulaire de masse m , de moment d'inertie J par rapport à l'axe du fil, de rayon R , et parcourue par un courant d'intensité I . Elle est plongée dans le champ magnétique terrestre, supposé uniforme, horizontal et de valeur B_0 .



1. Exprimer le moment magnétique de la spire. Quelle est sa position d'équilibre stable ?
2. On écarte la spire d'un petit angle θ_0 à partir de sa position d'équilibre, puis on la lâche à l'instant $t = 0$ sans vitesse initiale. Déterminer le mouvement ultérieur de la spire.
3. Montrer que l'on peut mesurer la composante horizontale du champ magnétique terrestre.

Exercice 2 : Balance de Cotton

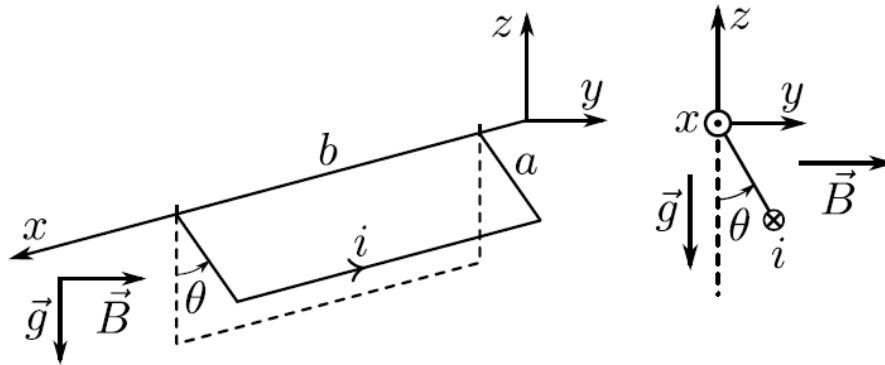


La balance de Cotton était autrefois utilisée pour mesurer des champs magnétiques uniformes. Elle est constituée de deux parties rigidement liées l'une à l'autre en O . La partie de droite est une tige à l'extrémité de laquelle est attaché un plateau supportant une masse m . La partie de gauche est constituée d'un support rigide qui soutient un circuit parcouru par le courant d'intensité i . Dans la zone grisée où règne le champ magnétique uniforme, les conducteurs aller et retour sont des arcs de cercles de centre O , reliés par une portion horizontale de longueur L . La balance peut tourner dans le plan vertical autour du point O , mais est utilisée à l'équilibre dans la configuration du schéma. À vide, c'est-à-dire sans champ magnétique ni masse m elle est à l'équilibre et le bras de droite est parfaitement horizontal.

1. Calculer le moment en O des forces de Laplace qui s'exercent sur la balance.
2. En déduire le lien entre B et m .
3. Faire l'application numérique pour $a = a' = 25$ cm, $L = 2$ cm, $m = 10$ g et $i = 3$ A

Exercice 3 : Équilibre d'un cadre

Un cadre conducteur tourne sans frottement autour de l'axe Ox . Il est rectangulaire, de longueur b (selon x) et de largeur a . La masse totale du cadre est m , son moment d'inertie par rapport à Ox est J . Un dispositif impose une intensité du courant i constante dans le cadre. Le cadre est soumis à la pesanteur et on établit un champ magnétique uniforme horizontal.



1. Calculer le moment du couple de force s'exerçant sur le cadre.
2. Quelle(s) est (sont) la(les) position d'équilibre θ_0 ?
3. On écarte légèrement le cadre de sa position d'équilibre. Quelle est la pulsation des petites oscillations alors observées ? Exprimez-la en fonction J, a, b, i, B, m et g .
4. Reprendre les deux questions précédentes dans le cas où le champ magnétique est vertical ascendant.

Exercice 4 : Sphère chargée en rotation

On considère une sphère de centre O et de rayon R , uniformément chargée en volume. On notera ρ la densité de charge dans la sphère. La sphère est mise en rotation avec une vitesse angulaire ω .

1. Calculer le champ magnétique créé sur l'axe à grande distance de la sphère. Montrer que ce champ est analogue à celui créé par un moment magnétique. En déduire le moment magnétique équivalent.
2. Au début du XXème siècle, on pensait que la masse de l'électron était d'origine électromagnétique. En supposant que l'électron est une sphère uniformément chargée en volume, l'égalité de l'énergie électromagnétique et de l'énergie de masse $m_e c^2$ conduit au rayon classique de l'électron :

$$R_e = \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} = 1,68 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

Ce modèle permet en principe de rendre compte du moment magnétique de l'électron observé expérimentalement : $\mathcal{M}_e = -928,48 \cdot 10^{-26} \text{ A.m}^2$

Calculer la vitesse angulaire de l'électron et montrer que le résultat est incompatible avec la relativité restreinte.